

LOJİK DEVRELER II DERSİ FİNAL SINAVI B GRUBU

Ad-Soyad/Öğrenci No/Öğrenim Türü:

İmza:

10.06.2024

Açıklamalar

Sınav süresi 70 dakikadır. Sınav süresince konuşmak, araç gereç alışverişli yapmak yasaktır. Kopya almak veya vermek yasaktır. Tüm sorular eşit puanlıdır.

Fatih Ahmet ŞENEL
Başarılar

SORULAR

Mevcut Durum			Sonraki Durum		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

Şekil 1. 1-4 arasındaki sorulara ait şekil

Şekil 1'de ABC üç bitlik bir sayıcı doğruluk tablosu verilmiştir. 1-4 arası soruları Şekil 1'i dikkate alarak cevaplayınız.

Soru 1- A bitli JK tipli Flip Flop ile tasarlanırsa J ve K girişlerine uygulanması gereken lojik ifadelerin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A- $J_A = \text{Lojik } 1, K_A = \text{Lojik } 0$ B- $J_A = \text{Lojik } 1, K_A = B + A$ C- $J_A = \bar{A} + BC, K_A = \text{Lojik } 1$ D- $J_A = B + C, K_A = B + C$ E- $J_A = B, K_A = B$	Soru 2- Verilen devre hangi sayı dizisini tekrar eder? A- 3-6-5-1-4 B- 0-3-6-2-5-1-4-7 C- 1-7-3-6-5-0-4-2 D- 0-1-2-3-4-5-6-7 E- 4-3-2-4-1-7-6-0
Soru 3- B bitli D tipli Flip Flop ile tasarlanırsa D girişine uygulanması gereken lojik ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A- Lojik 0 B- $\overline{AB}$ C- $C + B\bar{C} + \bar{B}$ D- Lojik 1 E- $\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{C}$	Soru 4- C bitli D tipli Flip Flop ile tasarlanırsa D girişine uygulanması gereken lojik ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A- Lojik 1 B- Lojik 0 C- $AC + B$ D- $\bar{C} + \bar{B}$ E- $AB + \bar{A}\bar{C}$

Mevcut Durum				Sonraki Durum				Ç1	Ç2
A	B	C	D	A	B	C	D		
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Şekil 4. 9. soru için kullanılacak şekil

Mevcut durum ve sonraki durum tablosu verilen devrede 2 adet harici çıkış bulunmaktadır. Tabloda verilen sütunların sırası değiştirilmemek şartıyla belleğe yazılacaktır. 8 bitlik bellek hücresinin kullanılmayan bitleri varsa 0 bilgisi yazılacaktır. Bellek hücresinin en düşük değerlikli bitine (sağa dayalı) hizalı veriler yazılacaktır.

Soru 9- Hex dosyasının ilk satırının CheckSum değeri aşağıdakilerden hangisidir?

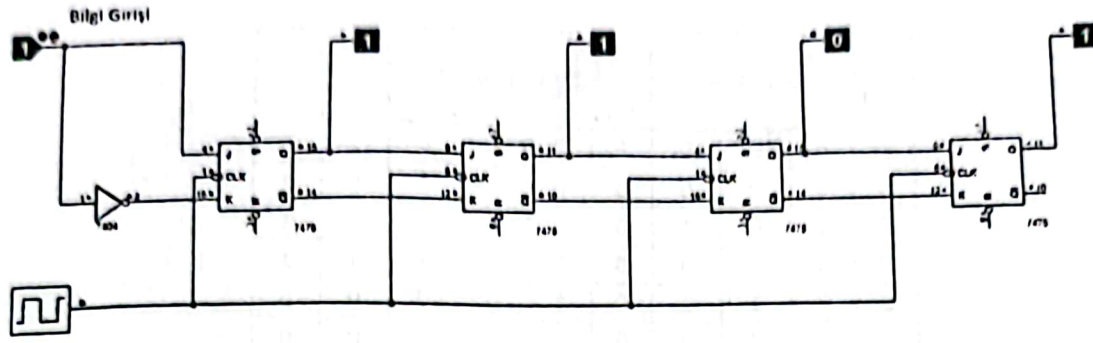
- A- F7
- B- 08
- C- BD
- D- 14
- E- A6

Soru 10-

:0900000015FE6A043B0C59EF1DA4
:00000001FF

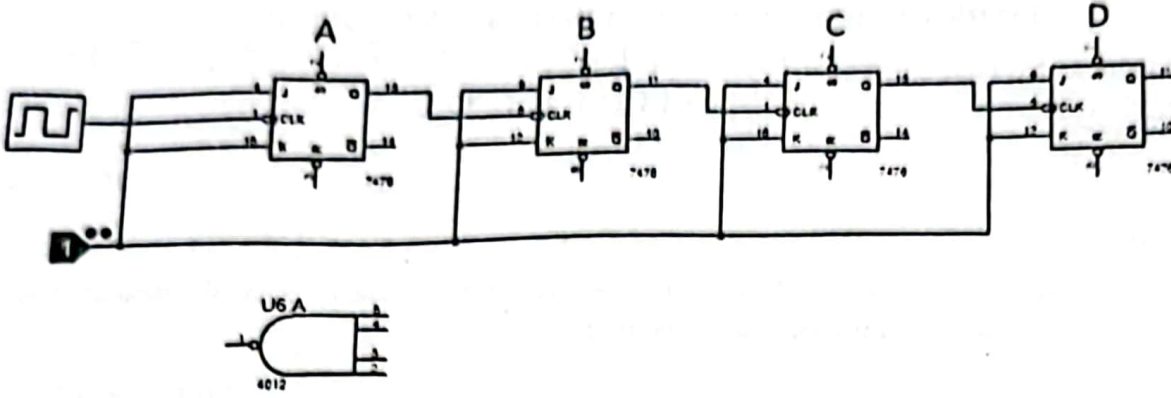
İçeriği yukarıdaki gibi olan HEX dosyası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A- İlk satırdaki CheckSum yanlışdır doğrusu CA olmalıdır.
- B- İlk satırdaki CheckSum yanlışdır doğrusu 18 olmalıdır.
- C- Dosyada 12 byte lık veri vardır.
- D- İçerik sorunsuzdur
- E- 2. satır tamamen silinmelidir.



Şekil 3. 7 ve 8 nolu sorulara ait şekil

Soru 7- 4 bitlik bir kaydedici tasarlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A- 4 bitlik yüklenen verinin okunması için 4 clk gerekir B- FF'a uygulanan 3 clk'tan sonra bilgi kaybedilmeye başlar C- 1101 bilgisini yüklemek için 4 adet clk gerekir D- Sola kaydırmalı kaydedicidir E- Aynı kaydedici D tipi FF ile tasarlanamaz	Soru 8- Başlangıçta 0000 bilgisinin olduğu şekildeki devreye 1101 bilgisi yüklenmek istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- 2. Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 0 uygulanmalıdır B- 4. Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 1 uygulanmalıdır C- 3. Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 1 uygulanmalıdır D- 3 Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 0 uygulanmalıdır E- İlk Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 1 uygulanmalıdır
---	--



Şekil 2. 5 ve 6. Sorulara alt şekil

Soru 5- Şekil 2'de verilen devrenin yukarı yönlü 1-9 arası sayıları sayması istenmektedir. Buna göre girişleri ve çıkışı boş bırakılmış olan NAND kapısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A- NAND kapısının çıkışı D FF'unun R (reset) girişine bağlanmalıdır
- B- NAND kapısının girişlerinden biri $\bar{C}$ olmalıdır
- C- NAND kapısının girişlerinden biri $\bar{B}$ olmalıdır
- D- NAND kapısının çıkışı A FF'unun S (set) girişine bağlanmalıdır
- E- NAND kapısının girişlerinden biri $\bar{A}$ olmalıdır

Soru 6- Şekil 2'deki devrenin eksikleri tamamlanıp çalıştığı durum dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A- Verilen devre Senkron çalışan devredir.
- B- B, C ve D FF'larının CLK girişleri bir önceki FF'un $\bar{Q}$ lerine bağlanırsa 15-14-13-12-11-1-0 dizisini sayar
- C- Verilen devre yükselen kenar tetiklemelidir
- D- Sayıcının aşağı yönlü sayması için tüm JK girişlerine Lojik 0 uygulanmalıdır.
- E- B, C ve D FF'larının CLK girişleri bir önceki FF'un $\bar{Q}$ lerine bağlanırsa 9-1 arası aşağı yönlü sayıcı olur